Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Группа: P3311
Студент: Горошников Т.И.
Преподаватель: Потемин И.С.

Отчет по лабораторной работе №3 “Формирование распределения случайных величин в заданной области определения“

Цель работы

Изучить методы формирования заданных распределений случайных координат и направлений лучей в пространстве. Доказать корректность полученных распределений случайных величин.

Программа для генерации случайных величин

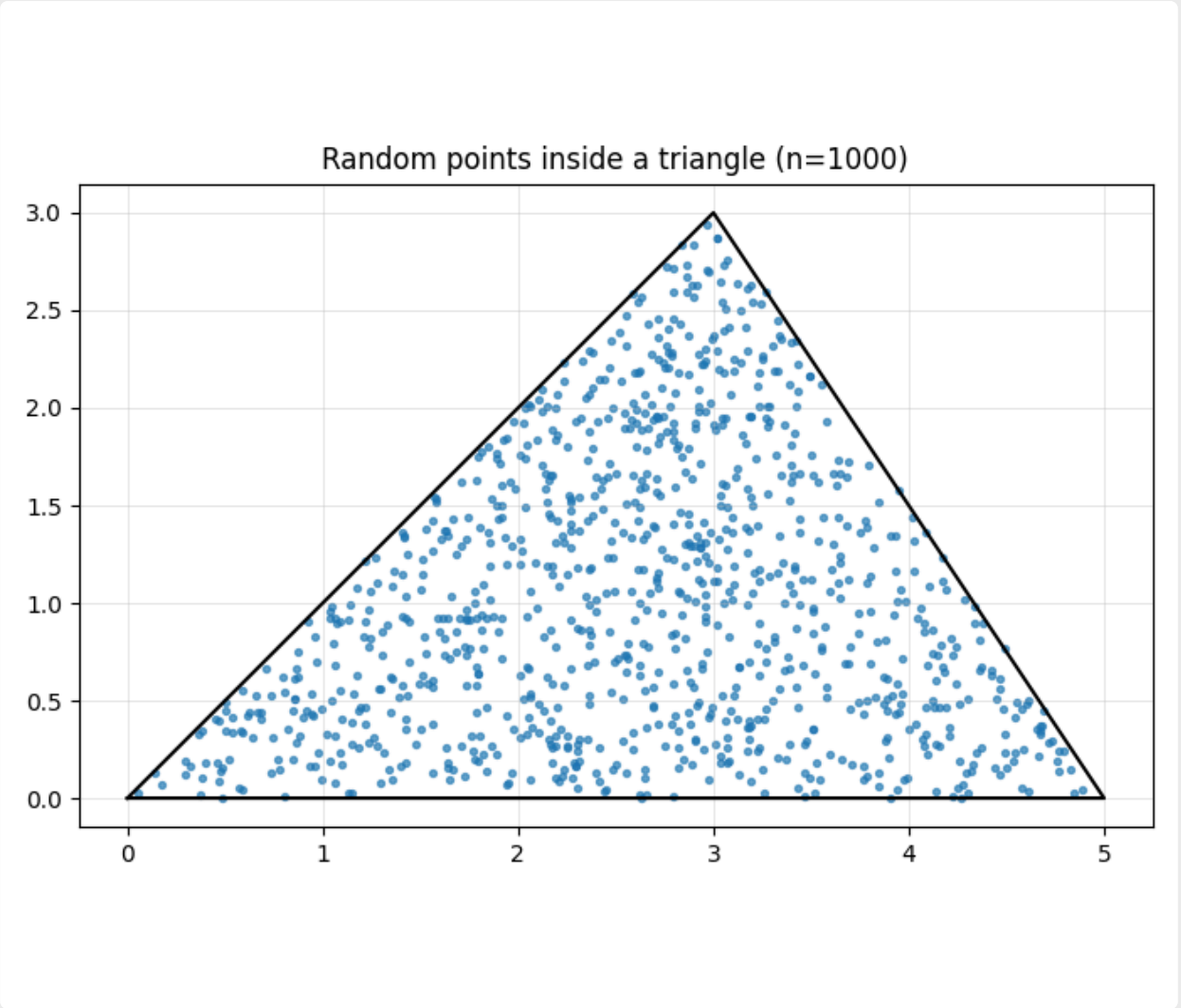
Весь код можно также найти по ссылке.
Фрагмент файла `main.py` с основной логикой генерации:

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt




rng = np.random.default_rng(35)




def generate_random_triangle_point(p0, p1, p2):

    u, v = p1 - p0, p2 - p0

    e_u, e_v = rng.uniform(), rng.uniform()

    if (e_u + e_v > 1):

        e_u = 1 - e_u

        e_v = 1 - e_v

    return p0 + u * e_u + v * e_v



def generate_random_circle_point(n, r, c):
```

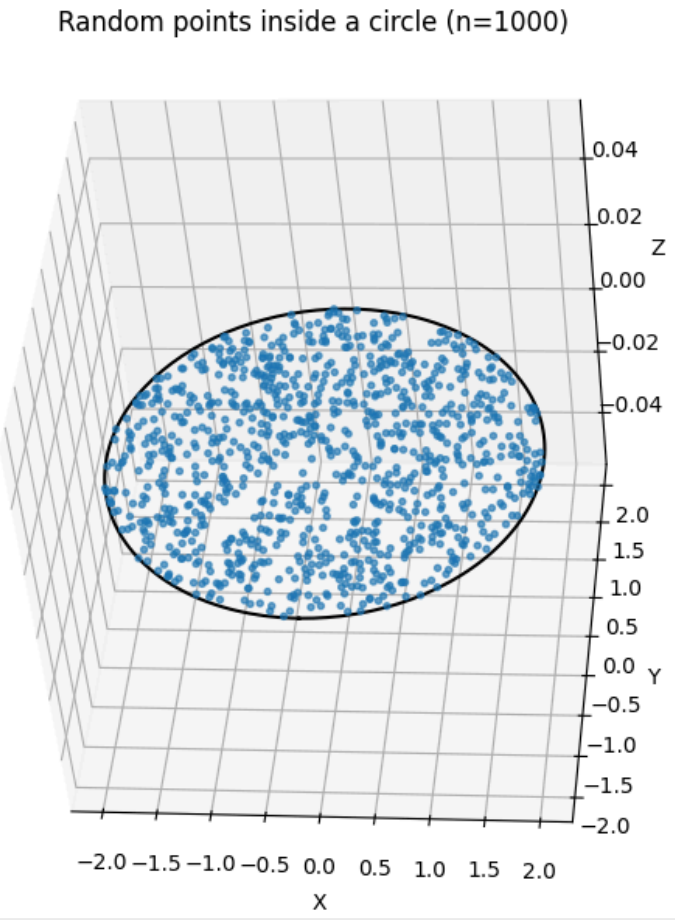
```
    n = n / np.linalg.norm(n)



    a = np.array([0.0, 0.0, 1.0]) if abs(n[2]) < 0.999 else
np.array([1.0, 0.0, 0.0])

    u = np.cross(a, n)

    u = u / np.linalg.norm(u)

    v = np.cross(n, u)



    while True:

        e_u, e_v = rng.uniform(-1.0, 1.0), rng.uniform(-1.0, 1.0)

        if (e_u ** 2 + e_v ** 2 <= 1.0):

            break



    return c + r * (u * e_u + v * e_v)




def generate_random_sphere_point(r, c):

    e_phi, e_theta = rng.uniform(), rng.uniform()

    phi = 2 * np.pi * e_phi

    theta = np.acos(2 * e_theta - 1)

    return c + np.array([r * np.sin(theta) * np.cos(phi), r *
np.sin(theta) * np.sin(phi), r * np.cos(theta)])
```

```
def generate_random_cosine_direction(n):

    n = n / np.linalg.norm(n)



    a = np.array([0.0, 0.0, 1.0]) if abs(n[2]) < 0.999 else
np.array([1.0, 0.0, 0.0])

    u = np.cross(a, n)

    u = u / np.linalg.norm(u)

    v = np.cross(n, u)



    e_phi, e_theta = rng.uniform(), rng.uniform()

    phi = 2.0 * np.pi * e_phi

    sin_theta = np.sqrt(e_theta)

    cos_theta = np.sqrt(1.0 - e_theta)



    d = u * (np.cos(phi) * sin_theta) + v * (np.sin(phi) * sin_theta) +
n * cos_theta

    return d / np.linalg.norm(d)
```

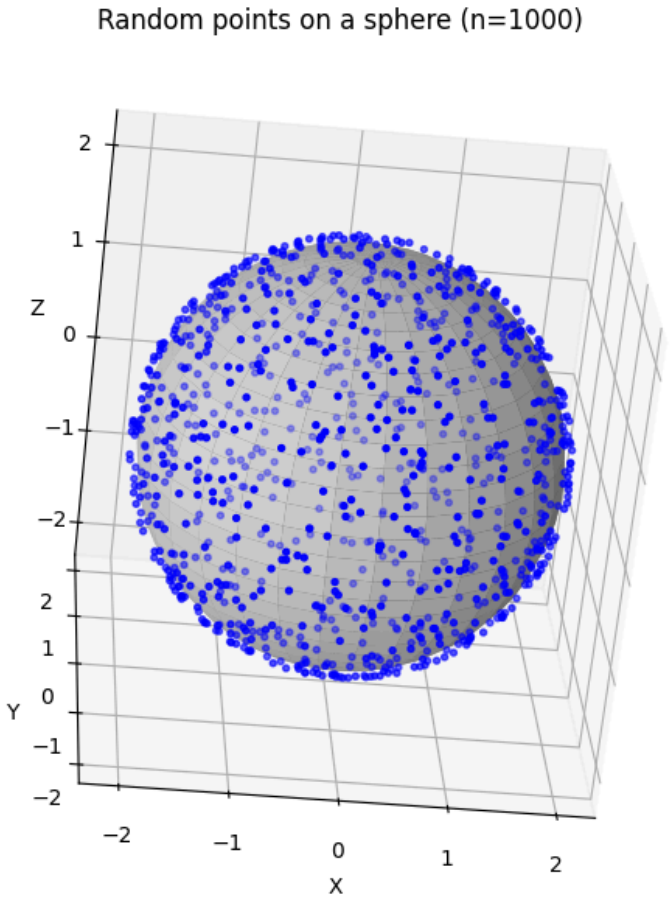
Результаты работы программы



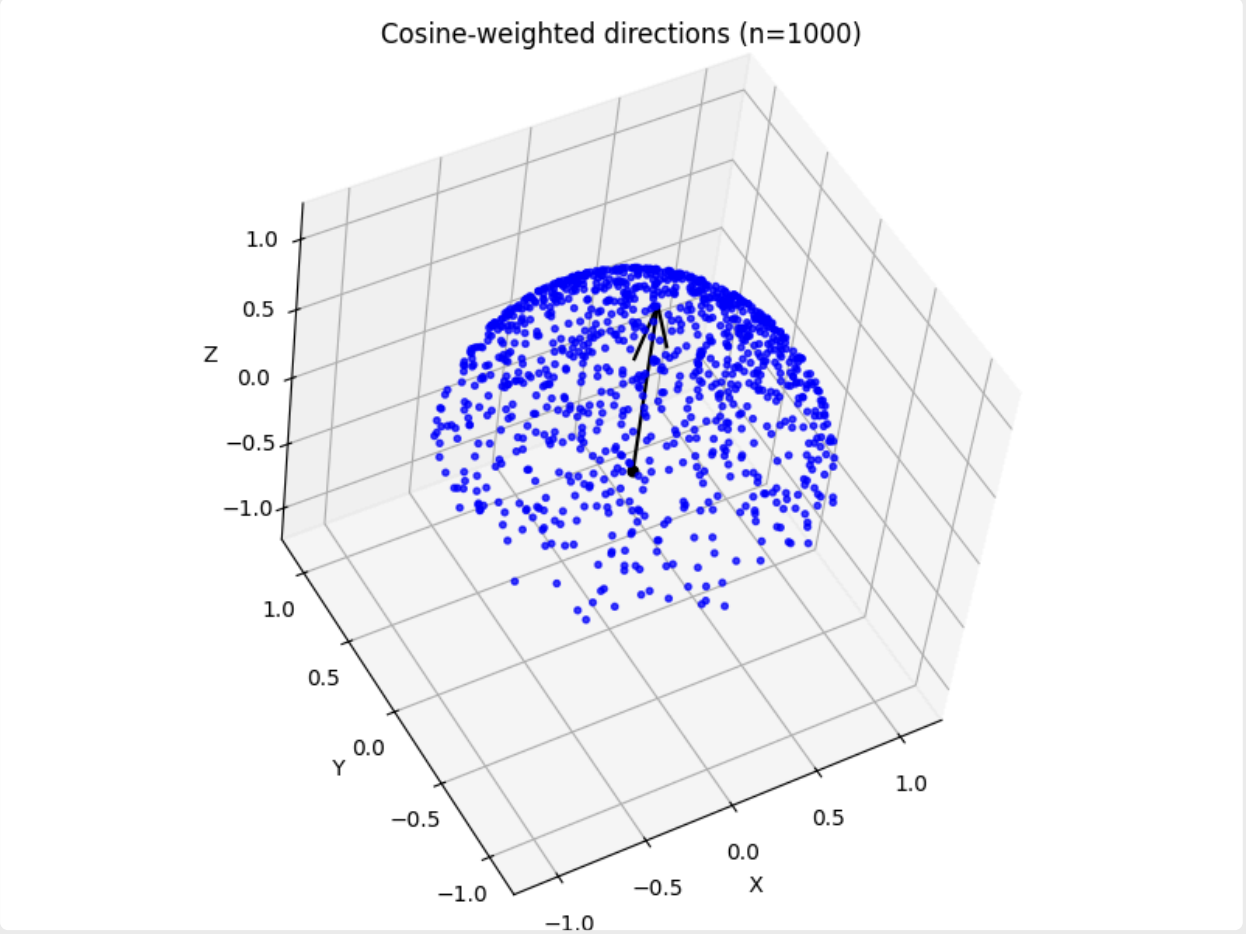
Случайно сгенерированные точки внутри треугольника



Случайно сгенерированные точки внутри круга



Случайно сгенерированные точки на сфере



Случайно сгенерированные косинусно распределенные направления

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научился генерировать случайные точки и направления в двухмерном и трехмерном пространствах.